

Выводы по кубу позиций

29.09.2026. Здесь сведено то, что уже найдено и записано в рабочих файлах многоходовочки. Новые расчёты — только три проверки 29.09: пересчёт технологии мышления (5.6), 40 гипотез коллеги на нашем материале (5.11), цепочка сдвига объекта как шкала (5.12); у каждой свой отчёт и скрипты в `sравнение-s-kollegoy/2026-09-29-srt2050/`. Форма повторяет документ коллеги `SRT_2050_объединенное_исследование.html`: задача → метод → принципы → конструкция → результаты → главный результат → следующий цикл → источники.

Как читать. Пути к файлам даны от корня многоходовочка/. У каждого факта ссылка на файл. Мои обобщения помечены [оценка]. Личный слой (позиции автора, «куда», деньги, самодиагностика) сюда не входит. Страница только про куб как метод и про то, что он показал на материале.

Статус результата. Это метод, проверенный на четырёх разнородных материалах, и то, что он на них показал. Прогноз матрицы перечисляет позиции, у которых в прошлых фазах того же рода были прецеденты. Что эти позиции возникнут, он не утверждает.

1. Задача

- Построить многомерную карту позиций менеджмента, продлить её до 2050 года и найти на ней целевые клетки (задание Орлова: `hod-raboty.md`, «Задача»; «таксономия управленческих позиций 2050», пленар 19.09, в `ekstrapolyaciya/6-orlov-metod-kritika.md`, раздел 5).
- Автор поставил цель выше материала: «нужна схема, адекватная в результате», то есть метод, который переносится на любой материал (`rassuzhdeniya-avtora.md`, 26.09).

2. Метод

Цепочка: материал → позиции → каталог позиций → основания (стороны таблицы) → матрица и срез → фазы циклов → прогноз по фазам → носитель.

Шаг	Что делается	Откуда
Материал	Выборка по формуле Орлова: аномальный результат или выживание, потом успех. Четыре выборки: 92 организации за 2500 лет, 48 креаторов, 48 программ подготовки управленцев (1551–2026), 26 финтех-компаний (2001–2026)	<code>vyborki/SPEC.md</code> , раздел 2–3
Позиции	Каждая единица раскладывается на позиции по цепочке «у кого беру — что делаю — кому передаю», с продуктом, классом работы и горизонтом решения	<code>hronika-raboty.md</code> , 27.09
Каталог	Одинаковую работу разных мест сводят в одну позицию по продукту, отдельно по классам работы; разные продукты не сливают	<code>hronika-raboty.md</code> , 27.09 и ночь 28.09
Основания	Любой список, который встаёт стороной таблицы и даёт позиции на пересечениях. Любая пара раскладывает весь материал заново	<code>rassuzhdeniya-avtora.md</code> , 26.09
Матрица и срез	Строки, столбцы и третье основание — срез, слои переключаются вкладками	<code>hod-raboty.md</code> , ночь 28.09
Фазы	Время размечено фазами циклических оптик; фаза позиции — по году, когда сложилась управленческая форма её организации	<code>hod-raboty.md</code> , 27.09
Прогноз	Пятилетки 2026–2050 заполняются позициями, у которых сошлись две линии: прецедент той же фазы (не меньше двух организаций) и запрос фазы к роду работы позиции	<code>hod-raboty.md</code> , «Как работает прогноз» и 28.09

Носитель	Человек, команда, машина. Это фильтр по результату прогноза, клетки по нему не заполняют	rassuzhdeniya-avtora.md, 27.09
----------	--	--------------------------------

Описание позиций (по СМД, по языку человеко-машинных систем и т. п.) идёт после таблицы, «но не раньше» (rassuzhdeniya-avtora.md, «О методе целиком»).

3. Принципы

1. **Основание — сторона таблицы.** Фильтр прячет записи в старых клетках, сторона раскладывает весь материал заново (rassuzhdeniya-avtora.md, 26.09).
2. **Критерий основания операционный.** Годится список, который встаёт стороной и даёт позиции; объект это, свойство или время, для построения неважно. Значения одного списка одного рода и не пересекаются (hronika-raboty.md, 26.09).
3. **Сначала позиции, потом матрица.** Единица — позиция внутри организации: «не могут 88 организаций за 2500 лет содержать 20 позиций» (rassuzhdeniya-avtora.md, 27.09).
4. **СРТ (система разделения труда) растёт расщеплением позиций.** Крупная позиция делится по дополнительной оси, как маркетолог XX века на сотню позиций; то же у Орлова (rassuzhdeniya-avtora.md, 27.09; ekstrapolyaciya/6-orlov-metod-kritika.md, раздел 5).
5. **Пустая клетка не дефект.** Таблицу оценивают по неожиданным пустотам и совпадениям, заполненность в оценку не входит. Пустоты бывают по логике и по выборке (rassuzhdeniya-avtora.md, 26.09; svod/3-osnovaniya.md, 3.4).
6. **Выборка — решение заказчика.** Мерило схемы — ложится ли она на материал (rassuzhdeniya-avtora.md, 27.09).
7. **Время — фазы циклов.** У фазы есть прошлые аналоги, у календарной даты 2040 их нет. Каждая оптика — своя сторона и свой прогноз (rassuzhdeniya-avtora.md, 26.09).
8. **Прогноз делает матрица.** Дело аналитика — подобрать оптики и основания; ячейки до 2050 года заполняет правило (rassuzhdeniya-avtora.md, 27.09).
9. **Носитель — после.** Сначала какая работа, потом кто её сделает (rassuzhdeniya-avtora.md, 27.09).
10. **Источники — через проверку.** У Орлова и других авторов берётся сказанное прямо или проверяемое, с разбором ошибок и допущений (rassuzhdeniya-avtora.md, 27.09).
11. **Управление — в широком смысле.** Мандат описывает позицию (основание «легитимность»), но не решает, управление ли это (svod/2-poziciya-i-styk.md, 2.1).
12. **Прецедент считается только со своей стороны сделки.** Соседняя позиция с другой стороной даёт чужой прогноз (hronika-raboty.md, поздняя ночь 28.09).

4. Конструкция куба

Слой	Содержание	Вопрос
Материал	Четыре выборки, 1588 записей позиций	На чём проверяем схему?
Позиция	Цепочка «у кого беру — что делаю — кому передаю», продукт, род работы, горизонт решения	Какая это работа?
Каталог	872 позиции	Одна ли это работа в разных местах и эпохах?
Основание	27 сторон в пяти группах: чем управляют, когда, в каких условиях, кто, как видит мир	По какому признаку раскладываем?

Порядок основания	Шкала (есть «вверх») или список (годится только в срез)	Где верх таблицы и какая клетка должна пустовать?
Оптика времени	19 календарей фаз: циклы Кондратьева, Перес, Арриги и др., волны СРТ, короткие циклы	В какой фазе стоит позиция?
Прогноз	Столбцы 2026–2050 в той же сетке	Какие позиции поддержаны прецедентами той же фазы в 2026–2050?
Стык	Ребро «у кого беру → кому передаю»	Где продукт одной позиции становится входом другой?
Носитель	Человек, команда, человеко-машинная система	Кто займёт позицию?

Роды работы в каталоге взяты из справочника квалификации Management2050: K1 организация исполнения, K2 организация системы деятельности, K3 организация кооперации, K4 учреждение и изменение институтов, K5 воспроизводство и развитие способности, K6 формирование и пересмотр оснований, K7 организация познания и коллективного мышления (hronika-raboty.md, 27.09).

5. Что показал материал

5.1. Позиции и каталог

Результат	Число	Источник
92 организации разложены на позиции	839 позиций в организациях	hod-raboty.md, 27.09
Каталог по 92 организациям	486 позиций	hod-raboty.md, 27.09 вечер
Добавлены 749 позиций креаторов, программ и финтех	131 легла в старый каталог, 385 новых; каталог 871	hod-raboty.md, ночь 28.09
Исправлена ошибка сведения: учащиеся попали в позиции своих учителей	новая позиция «учащийся программы подготовки»; каталог 872	hod-raboty.md, вечер 28.09
Позиции, встреченные в двух и более организациях	297	hod-raboty.md, ночь 28.09
Позиции, подтверждённые двумя и более выборками	110, из них 83 общие с каталогом 92 организаций	там же

- Новые выборки приносят в основном новые работы, старые подтверждают редко: из 749 записей в старый каталог легла 131 (hronika-raboty.md, ночь 28.09). [оценка] Каталог на четырёх материалах ещё не насытился.
- 110 позиций — первые, которые подтвердил разнородный материал: каждая встречается больше чем в одной выборке (hronika-raboty.md, ночь 28.09).

5.2. Сквозные и новые позиции

- «Переговорщик с иностранными державами» и «школа административно-политических кадров» есть во всех шести исторических эпохах, «сборщик податей» — в пяти, у 16 организаций (hronika-raboty.md, 27.09; каталог 486).
- Только в последней эпохе: «привлекатель внешнего финансирования» (9 организаций), «распределитель капитала на рост», «формирователь публичного образа» (там же).
- В матрице это стало стороной «давность работы»: вне времени (4 эпохи и больше), новая (только с 1945 года, у двух организаций и больше), остальные (hod-raboty.md, ночь 28.09).

5.3. Граф передач

- 466 связей «у кого беру → кому передаю» на уровне каталога, 436 из них внутри одной организации (hod-raboty.md, ночь 28.09; sborka/chain-edges.json).
- Граф показывает соседство работ внутри организации. Как люди переходят между позициями, по нему не видно (svod/2-poziciya-i-styk.md, 2.3).

5.4. Основания: шкалы и списки

- Из 28 оснований v2 настоящих шкал пять: горизонт решения, длительность жизни носителя, масштаб, уровень целого, формализация. 16-этажка упорядочена частично: функция → пересборка → создание. Остальные — списки, последовательности и циклы; они годятся в срез (svod/3-osnovaniya.md, 3.2).
- Род работы — не лестница. Средний горизонт решения: K1 организация исполнения 4,2; K4 учреждение и изменение институтов 6,7; K6 формирование и пересмотр оснований 6,2; K7 организация познания 5,2 — на уровне K2 организации системы деятельности и K3 организации кооперации (5,4 и 5,1). По данным «вверх» задаёт горизонт решения (svod/3-osnovaniya.md, 3.3; 839 позиций).
- МЕСЕ-аудит: убраны философский триптих, слой скорости Бранда, тенденция к людям по Хорни (стала вычисляемой из характера первого лица). Приёмка по V Крамера внутри выборки дублей не нашла (vyborki/mece/pravila-v2.md, vyborki/mece/priemka-v2.md).
- Ещё на ранней версии (33 позиции, 19 оснований) позиции в клетки сильнее всего собирали механизм устойчивости, отрасль и тип времени. Масштаб, формализация и тип носителя раскладывали не лучше случая (hronika-raboty.md, 26.09).
- Число сторон зависит от мелкости единицы: 486 позиций в паре 3×3 дают около 54 на клетку, и клетка перестаёт быть ответом. Отсюда третье основание — срез (hronika-raboty.md, 28.09).

5.5. Пустоты: по логике и по выборке

- «Учреждение и изменение институтов» на горизонте сутки-неделя — 0 позиций, «организация исполнения» на горизонте больше 150 лет — 0. Это пусто по логике (svod/3-osnovaniya.md, 3.4).
- «Организация познания» на горизонте сутки-неделя — 13 позиций, и это не противоречие: разведчики-информаторы Медичи и Фуггеры, рецензент изменений Linux, ежедневные разборы Pixar (там же).
- 166 из 214 единиц материала стоят на ступени «создание» 16-этажки. Это след отбора по аномальному результату, поэтому пустоты в «функции» и «пересборке» — по выборке (там же).

5.6. Технология мышления

Основание взято у П. Г. Щедровицкого: конструирование, проектирование, исследование, программирование и «без технологии мышления». По Щедровицкому у каждой технологии своя промышленная революция: конструирование — нулевая (1550–1700), проектирование — первая (1700–1850), исследование — вторая (1850–2000), программирование — третья (с 2000). Разметка вслепую, без организации и года: сейчас 1531 позиция, 565 спорных (sborka/tm-pos.json).

Пересчёт 29.09 по 1588 записям всех выборок (2026-09-29-srt2050/tm-pereschet/itog.md):

Технология мышления	Своя волна	Где пик (доля в волне к средней)	Совпадает
Программирование	третья, с 2000	третья, $\times 2,2$	да
Конструирование	нулевая, 1550–1700	первая, $\times 2,0$	нет, на волну позже
Проектирование	первая, 1700–1850	вторая, $\times 1,7$	нет, на волну позже

Исследование	вторая, 1850–2000	первая, ×1,5	нет, на волну раньше
--------------	-------------------	--------------	----------------------

- Пики стоят в тех же волнах во всех шести вариантах счёта: все выборки или только 92 организации, со спорными метками и без.
- Доля позиций «без технологии мышления» падает с 88% до 1550 года до 62% во второй промышленной революции.
- **Поправка к записи 28.09.** Там стояло «механизм проверен: у каждой технологии своя волна-пик». Нумерация волн была та же, что здесь; ошибка в выводе. Со своей волной совпадает только программирование.
- [оценка] Материал подтверждает рост технологий мышления после 1550 года и пик программирования, но не порядок «конструирование → проектирование → исследование». Пик программирования держится слабо: после 2000 года почти весь материал — финтех, у 92 организаций в этой волне 10 позиций с программированием.

5.7. Прогноз по фазам

- 2026–2030 — сильная гипотеза: пять из шести циклических оптик дают фазу слома и перестройки порядка; их признаки требуют К4 учреждения и изменения институтов и К3 организации кооперации ([ekstrapolyaciya/1-cikly.md](#), сводная таблица).
- 2031–2040 — развилка: Штраус–Хау дают подъём, Турчин, Арриги и Перес в основной разметке — продолжение распада. Какая ветка сбудется, покажут признаки фаз; по датам этого не узнать (там же).
- Оптике СРТ сходятся на К3 кооперации, К4 институтах и К7 организации познания. Реже всего нужен К2 организация системы деятельности: он главный в прошлых фазах масштабирования ([ekstrapolyaciya/5-srt.md](#), раздел 5).
- Большинство оптик во всех пятилетках сходятся на позициях, добывающих ресурс извне: «закупщик сырья и материалов», «добытчик финансирования у патрона» ([hronika-raboty.md](#), 27.09; каталог 486).
- Короткие циклы и факторы дают границы пятилеток 2030/31, 2035/36, 2045/46 ([hod-raboty.md](#), 27.09; [ekstrapolyaciya/7-melkie-cikly.md](#)).
- У фаз без прошлых аналогов (третье разъединение Болдуина, механизация мышления) клетки пусты: прецедентов нет ([hronika-raboty.md](#), 27.09).

5.8. Слабое место прогноза

- Прогноз берёт только позиции, которые уже есть в материале, и нового не предсказывает ([hronika-raboty.md](#), 28.09, проверка [logic.js](#)).
- Прогноз задним числом от 1900, 1950, 1975 и 2000 года угадывает 5,3% позиций, появившихся за следующие 25 лет. Правило «будет то же, что было» угадывает 8,9%. С перемешанными календарями фаз попаданий столько же, сколько с настоящими: фазы циклов точности не добавляют. 58–69% позиций следующих 25 лет — новые ([verifikaciya/C-prognoz/otchet-C.md](#)).
- Пример — «руководитель WeChat» в 2050 году. Причины: у Кондратьева одна повышательная фаза на все 2020–2050, прецедент — одна компания (Яндекс.Деньги, 2002), совпадение рода работы широкое, выборки не были сведены в каталог. После этого ввели порог «прецедент не меньше чем у двух организаций» ([hod-raboty.md](#), 28.09, день 2).
- На позициях внешнего исполнителя (консультант, подрядчик) прогноз молчит: их прецеденты почти всегда одиночные. Материал собран изнутри организаций, и не хватает основания «положение относительно организации / сторона сделки» ([hod-raboty.md](#), поздняя ночь 28.09).

5.9. Проверка источников

- «Рост производительности в 240 раз за 475 лет» — число Смита из булавоочной мануфактуры: эффект одной операции подан как макророст (ekstrapolyaciya/6-orlov-metod-kritika.md, 3.1).
- Цикл в 150 лет не совпадает с принятой хронологией промышленных революций; признаки трёх фаз не названы; равная длина циклов — непроверенное допущение (там же, 3.2–3.4).
- Цикл Орлова — это волны Щедровицкого, сдвинутые на 26 лет без обоснования (ekstrapolyaciya/5-srt.md, раздел 4).
- «Новый объект управления раз в 25 лет» не держится даже на датах самого Орлова: между персоналом и маркетингом больше 50 лет (там же).
- «16 видов управленцев при Петре → 1600 через 150 лет» и «позиций станет в тысячу раз больше» — мера позиции не задана, проверить нельзя (ekstrapolyaciya/6-orlov-metod-kritika.md, 3.5 и 5).
- Отклонены оптики Глазьева (повторяет Перес), Шумпетера–Менша (нет разметки до 2050 года), Далио и Кузнецца (ekstrapolyaciya/1-cikly.md, «Не вошли»).

5.10. Сверка с работами коллег

- Работа коллеги строит клетки дедукцией (оси порождают клетки), наша — индукцией (клетку заполняет материал). Клетки первой — гипотезы, второй — свидетельства; вместе они отличают «ещё не найдено» от «невозможно» (sравnenie-s-kollegoy/sintez-idei.md, разделы 1–2).
- Для сверки оснований между работами есть протокол: источник, исключение, ложится ли на два материала, что даёт, не дубль ли (там же, раздел 3).
- Из сравнения со сводом Лены взяты: упорядоченные оси для «вверх», мандат только как описание позиции, без роли ворот, знание о стыке (единица работы, приёмка, адрес ответственности, допуск) (sравnenie-s-lenoy/sравnenie.html, раздел 8; svod/2-poziciya-i-styk.md; svod/3-osnovaniya.md).

5.11. 40 гипотез коллеги на нашем материале

Каждую из 40 гипотез документа «СРТ-2050» искали в 1588 записях. Той же работой считали тот же объект и тот же продукт; одного совпадения слов не хватало. Отчёт и данные — 2026-09-29-srt2050/proverka-40/proverka-40.md, proverka-40.json; скрипты 01...04_*.py воспроизводят числа.

- **Повторы.** 40 гипотез сводятся к 24 различным работам. Пять гипотез о полномочиях (№ 20 право решения, 21 правила поведения ИИ, 22 автономия, 23 ответственность, 32 право на действие) — одна работа: карта полномочий исполнителей.

Вердикт	Гипотез
Подтверждена: точный прецедент и прогноз хотя бы в одной пятилетке	15
Прецедент есть, прогноз молчит	15
Только близкие прецеденты	10
Без свидетельств	0

- **Работы старые, новы исполнители.** У каждой гипотезы есть прецедент, где работу делают люди. «Менеджер исключений» — бригадир, решающий сбои по андону в Toyota; «архитектор распределения права решения» — составитель договора с князем в Новгороде; «архитектор доверия» — эскроу Alipay (2003).
- **Молчащий прогноз гипотезу не опровергает: позиция редкая.** У 35 из 43 молчащих прецедентов позиция встретила в одной организации, а прогноз требует двух: сценарный стратег есть только у Сингапура, руководитель полёта — только у NASA.

- **Довод «функцию поглотит существующая роль» верен отчасти.** Верхняя роль (правитель, основатель, правление) держит работу в 17 из 71 точного случая, в остальных 54 работа выделена в отдельную позицию. Смысл и принципы остаются у основателей (6 из 7). Предметные работы — состояние объекта, исключения, риск, память, координация, платформа — выделяются.
- **Прогноз и гипотезы смотрят в разные стороны.** У 30 позиций каталога прогноз на 2046–2050 не меньше трёх организаций; 21 из них не покрыта ни одной гипотезой. 12 из топ-15 непокрытых — КЗ организация кооперации: внешний инвестор, привлечение капитала, публичный образ, закупки, переговоры с иностранными державами, платёжная и лицензионная инфраструктура. У коллеги таких гипотез 2 из 40.
- **Исполнения у коллеги меньше.** К1 организация исполнения — 7 гипотез из 40 (17,5%) против 28% каталога; К2 организация системы деятельности — 13 из 40 против 21%; слово «архитектор» — в 28 названиях. Разметка гипотез по родам работы — [оценка].
- **Слабое место:** подтверждение № 21 «правила поведения ИИ» держится на уставе служащих Krupp — это правила для людей.

[оценка] 40 гипотез коллеги — в основном переименование старых работ под нового исполнителя, ИИ. Самостоятельная находка его списка — развилка «выделится / поглотится / уйдёт в платформу / уйдёт в машину». Наш прогноз знает только первую ветку.

5.12. Цепочка сдвига объекта как шкала

Главный результат документа «СРТ-2050» — сдвиг объекта управления: вещь → свойство → процесс → отношение → организация → знание → сеть или платформа → система людей и ИИ → пространство возможных действий → возможные состояния системы. Проверили, работает ли цепочка как шкала: растёт ли ступень со временем. Определения ступеней дали мы: у коллеги ступени только названы. Разметка слепая, шесть разметчиков, 872 позиции и 1588 записей; две разметки совпали в 79%, спорных около половины. Отчёт — 2026-09-29-srt2050/shkala-obekta/shkala-obekta.md, расчёт воспроизводится proverka_shkaly.py.

Проверка	Результат
Корреляция «год × ступень», весь материал	$\rho = 0,08$, $n = 1575$; год объясняет меньше 1% разброса
То же, только 92 организации	$\rho = 0,06$, $n = 831$, незначимо
Средняя ступень по эпохам (92 организации)	4,1 → 4,3 → 3,9 → 4,0 → 4,0 → 4,5; медиана везде «организация»
Доля верхних ступеней (сеть, люди и ИИ, пространство действий, возможные состояния)	до 2000 года 0–10%, в 2000–2049 годах 32%
Связь с горизонтом решения	$\rho = 0,25$, слабая

- **Шесть нижних ступеней одновременны с VI века до н. э.** Спарта (около –650): сборщик взносов, отборщик пригодных, надзиратель за воспитанием, хранитель установлений. Ахемениды (–550): ревизор провинций.
- **«Новый объект раз в 25 лет» не держится.** «Сеть» есть к 1291 году (Швейцарская конфедерация), «система людей и ИИ» — к 2019-му (Adyen, Klarna, Kaspi): 700 лет между соседними ступенями.
- **«Объект уходит наружу» подтверждается одним сдвигом после 1945 года.** Доля «организации» падает с 22–30% до 14%, доля «отношения» и «сети» растёт с 11–15% до 28%.
- **Рост создали не выборки.** После 1945 года средняя ступень у 92 организаций 4,51, у трёх выборок 4,53.

- **Новые ступени надстраиваются над старыми.** «Вещь» и «свойство» остаются в финтехе XXI века: аудит резервов (Circle, 2025), мерчант (Flutterwave, 2022).
- **Риск:** часть роста «сети» может быть ростом словаря — Ганзейский союз размечен как «отношение», в его продуктах нет слова «сеть».

[оценка] Вердикт: частичный порядок, по сути список; в вертикаль куба не годится, вертикалью остаётся горизонт решения. Из цепочки держится одна ось с направлением во времени — **граница объекта**: внутри целого → между сторонами → множество автономных участников. «Система людей и ИИ» — это уже основание «тип носителя», «пространство возможных действий» — разрешающая часть K4 учреждения и изменения институтов (23 из 50 таких записей стоят там).

6. Главный результат [оценка]

Схема ложится на разнородный материал: 92 организации, креаторы, программы подготовки и финтех свелись в один каталог из 872 позиций, и 110 из них подтверждены больше чем одной выборкой. Единица «позиция» переносится на новый материал без подгонки.

Прогноз по фазам циклов на материале не работает: он угадывает хуже, чем «будет то же, что было», и фазы точности не добавляют. Нового он не показывает. Новое видно только в пустотах на упорядоченных осях, где пустота не объясняется ни логикой, ни отбором материала.

Отсюда рабочая формула куба:

материал → позиция → каталог → основание (шкала или срез) → фаза → прецедент → пустота с меткой → носитель

Спрос фаз на институты, кооперацию и познание и падение спроса на классическую организацию системы деятельности следуют из логики оптик. Материалом это не подтверждено: связь рода работы с фазой в данных не видна.

Сверка с «СРТ-2050» 29.09 показала то же с другой стороны. Будущие позиции коллеги — старые работы с новым исполнителем: у всех 40 гипотез есть исторические прецеденты с людьми. Лестницы объектов за 2500 лет нет: нижние шесть ступеней существуют с древности, сдвиг один — после 1945 года объект управления выходит за границу организации. Значит, новое в 2050 году — три вещи: кто исполняет работу (носитель), где проходит граница объекта и выделится ли работа в позицию или останется у верхней роли.

7. Чего не хватает и следующий цикл

Не хватает.

1. **Основание «положение относительно организации / сторона сделки».** Без него прогноз молчит о внешних исполнителях (hod-raboty.md, поздняя ночь 28.09).
2. **Метки пустот** «противоречие / пусто по выборке / запрос есть, позиции нет» на упорядоченных парах предложены, но не встроены (svod/3-osnovaniya.md, 3.4).
3. **Данные о носителе.** Фильтр «носитель» не сделан. Готовый способ есть у Лены: доля операций у машины по пятилеткам (sравнение-s-lenoy/sравнение.html, раздел 8, п. 6).
4. **Стык.** Четыре знания на рёбрах графа передач не размечены (svod/2-poziciya-i-styk.md, 2.3).
5. **Поля позиции:** шапка «как называлась тогда / по сути / как сегодня / в какой СРТ», «чья цель двигает объект» (там же, 2.2).
6. **Разбор позиций** по вопросам шаблона и квалификации есть только у ранних 33 позиций, у 872 каталожных его нет (hod-raboty.md, 27–28.09).

7. **Надёжность разметки:** 304 из 839 горизонтов, 565 из 1531 технологий мышления и около половины ступеней объекта спорные; статус «действует / распалась» ставился по общим знаниям (hod-raboty.md).
8. **Время:** признаки фаз у цикла Орлова не названы; режим (обратимый) не отделён от фазы; нет отдельной дорожки для России (ekstrapolyaciya/2-dokumenty-gruppy.md, раздел 7; sravnenie-s-lenoy/sravnenie.html, раздел 8, п. 7).
9. **16-этажка смешивает разные виды нового;** для прогноза по участкам нужно отдельное основание-список «участок» (svod/3-osnovaniya.md, 3.5).
10. **Командный куб:** протокол сверки оснований не пройден ни по одной оси (sravnenie-s-kollegoy/sintez-idei.md, раздел 4).
11. **Развилка «выделится / поглотится».** Прогноз знает только расщепление позиций; второй ветки — работу забирает верхняя роль, платформа или машина — в нём нет (раздел 5.11).
12. **Ось «граница объекта»** (внутри целого → между сторонами → множество автономных участников) — единственная часть цепочки коллеги с направлением во времени; не размечена отдельно (раздел 5.12).
13. **Порог «две организации»** глушит единичные прецеденты. Нужно различать в матрице «прецедент единичный» и «фаза не та» (раздел 5.11).

Следующий цикл.

основание «сторона сделки» и ось «граница объекта» → пересчёт прогноза на 872 позициях с развилкой «выделится / поглотится» → метки пустот на шкалах → носитель по доле операций → стык на рёбрах графа

8. Источники

Рабочие записи.

- rassuzhdeniya-avtora.md — принципы метода словами автора, «Линия рассуждений».
- hod-raboty.md — трекер: каталог, граф, технология мышления, прогноз, открытые пункты.
- hronika-raboty.md — ход мысли по дням, «Принципы метода на 27 сентября».

Свод.

- svod/README.md, svod/2-poziciya-i-styk.md, svod/3-osnovaniya.md — управление, позиция, стык; шкалы и списки; пустоты.

Время и прогноз.

- ekstrapolyaciya/1-cikly.md — циклические оптики и календари фаз.
- ekstrapolyaciya/2-dokumenty-gruppy.md — будущее в словах Орлова и работах команд, пробелы.
- ekstrapolyaciya/5-srt.md — механизм изменения СРТ, оптики СРТ.
- ekstrapolyaciya/6-orlov-metod-kritika.md — метод Орлова и его проверка.
- ekstrapolyaciya/7-melkie-cikly.md — короткие циклы и факторы.

Материал и основания.

- vyborki/SPEC.md, vyborki/PLAN.md — выборки и правило отбора.
- vyborki/mece/pravila-v2.md, bases-v2.json, priemka-v2.md — основания v2.
- sborka/catalog-all.json, sborka/chain-edges.json — каталог и граф.

Сравнения.

- sravnenie-s-kollegoy/sintez-idei.md — дедукция и индукция, протокол сверки.

- [sравnenie-s-kollegoy/sravnenie-s-kollegoy.pdf](#) — сверка с заданием Орлова.
- [sравnenie-s-lenoy/sravnenie.html](#) — что взято у Лены.
- [sравnenie-s-kollegoy/2026-09-29-srt2050/SRT_2050_объединенное_исследование.html](#) — документ коллеги «СРТ-2050», образец формы.
- [sравnenie-s-kollegoy/2026-09-29-srt2050/proverka-40/, shkala-obekta/, tm-pereschet/](#) — проверки 29.09.

Инструмент. [matrica-osnovaniy.html](#).